

Geometrische Abbildungen mit Matrizen

Q2.5 · Wahlthema

Die Spalten zeigen, wohin die Einheitsvektoren gelangen. Aus diesen beiden Richtungen setzt sich jedes Bild eines Punktes zusammen. Bei mehreren Abbildungen ist die Reihenfolge wichtig: Erst strecken und dann drehen kann ein anderes Ergebnis liefern als umgekehrt.

Spalten als Bilder

$$A \cdot (1;0) = \text{erste Spalte}$$

$$A \cdot (0;1) = \text{zweite Spalte}$$

Die Bilder der Einheitsvektoren bestimmen die lineare Abbildung.

Voraussetzung: Reine lineare Abbildungen lassen den Ursprung fest.

Streckung und Flächenfaktor

$$S(x;y) = (ax;by)$$

$$\text{Flächenfaktor} = |ab|$$

Negative Faktoren spiegeln die jeweilige Richtung. Zwei unabhängige Längenfaktoren multiplizieren sich für die Fläche.

Voraussetzung: Hier beschreibt S eine diagonale Matrix.

Drehung und Verkettung

$$R(x;y) = (-y;x)$$

$$\text{erst A, dann B} \rightarrow BA$$

R dreht um 90° gegen den Uhrzeigersinn. Bei einer Verkettung wirkt die rechte Matrix zuerst.

Voraussetzung: Die Reihenfolge lässt sich im Allgemeinen nicht vertauschen.